

خلاصه ای از مقاله Making Decision Sequential of Dynamics

مهدی ابوالحسنی - علیرضا حبیب زاده

مقدمه

یکی از چالش های مدل کردن دینامیک تصمیم گیری در موجودات زنده این است که باید فرآیند تصمیم گیری در برابر نویز ها پایداری نشان بدهد و قابل تکرار نیز باشد و همچنین در برابر اطلاعات جدید یا ورودی های نوروں ها نیز قابلیت تغییر داشته باشد . در این مقاله مدلی برای حل این مشکل ارائه می شود. در این مدل مغز به ماشین حالت شناختی نامیده می شود.

مدل

تصمیم گیری در این ماشین حالت شناختی CSM Cognitive-State-Machine به صورت رقابتی مشخص می شود به این معنا که بین چند حالت ممکن برای یک تصمیم با توجه به اطلاعات ورودی ، نویز ها و تاثیر حالت های دیگر بر آن حالت ، تصمیم نهایی گرفته می شود . البته این حالت ها خود دینامیک دارند و با توجه به زمان متغیر می باشند. این مدل به شکل زیر ارائه می شود:

$$\dot{a}_i = a_i \left[\sigma_i(I, t) - \left(a_i + \sum_{j \neq i}^N \rho_{ij} a_j \right) \right] + \eta_i(t) \quad (1)$$

$$\tau \dot{\sigma}_i = - \frac{\partial U_i(\sigma_i, I)}{\partial \sigma_i} \quad (2)$$

که تعریف پارامتر های آن به شرح زیر است:

$a_i(t)$: پارامتر مربوط به حالت شناختی i ام

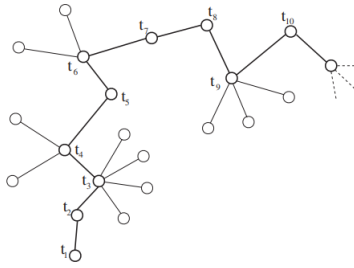
σ_i : پارامتر خارجی سیستم

ρ_{ij} : پارامتر رقابتی دو حالت i و j

η_i : نویز ورودی به i

N : تعداد حالت های ممکن

در این معادلات σ_i پارامتر خارجی است که باعث سرکوب یا تشویق حالت i می شود . پارامتر رقابتی ρ_{ij} نیز تاثیر حالت ها روی یکدیگر را نشان می دهد . U_i حالت تعادل پایدار سیستم و حرکت سیستم به سمت آن تعادل را مشخص می کند.



شکل ۱: نحوه تغییر حالات بین نقاط تعادل مختلف سیستم در زمان های مختلف خطوط پر رنگ مسیر طی شده سیستم هستند

در شکل یک نقاط تعادلی شناختی سیستم مشخص شده اند و نشان داده شده که در هر زمان کدام حالت برنده است. حالت برنده به معنای حالتی است که در آن لحظه بر سیستم غالب است. تغییر حالت برنده سیستم که جایی ادامه می یابد که سیستم به حالت تعادلی خود برسد که تا قبل از آن حالت های شناختی مختلفی می توانند به عنوان برنده شناخته شوند. حالت های تعادل سیستم از مینیمم تابع U_i به دست می آید. از آن جا که ثابت زمانی τ بسیار کوچک است میتوان از معادله دیفرانسیل ۲ صرف نظر کرد و آن را مقدار ثابت مینیمم تابع U_i میگیریم. در نتیجه تغییرات σ_i به صورت گسسته خواهد بود. مقادیر ویژه دینامیک این نقاط تعادل با رابطه زیر به دست می آید:

$$\lambda_{ji} = \sigma_j - \rho_{ji}\sigma_i \quad (3)$$

فایده پیدا کردن این مقادیر ویژه پی بردن به مفاهیم زیر است:

اگر همه مقادیر ویژه λ_{ji} در حالت تعادل i منفی باشند آن نقطه پایدار است و اگر حالت سیستم به این حالت برسد فرایند تصمیم گیری به پایان می رسد.

اگر فقط یکی از λ_{ji} مثبت باشد و بقیه منفی باشند تعادل ناپایدار زینی داریم (Saddle Point).

اگر حداقل دو تا از مقادیر λ_{ji} مثبت باشد و بقیه منفی باشند تعادل ناپایدار داریم (Panic State).

علاوه بر این ها می توان حالت های گذرای سیستم را به روش زیر پیدا کرد حالت گذرا همان حالت های تعادل است که سیستم موقتا در آن توقف میکند:

حالت گذرا وقتی اتفاق می افتد که فقط یکی از مقادیر ویژه مثبت باشد (λ_{j0i})
بزرگترین مقدار ویژه منفی $-\lambda_i$ می نامیم
همچنین کمیت ν را معرفی می کنیم:

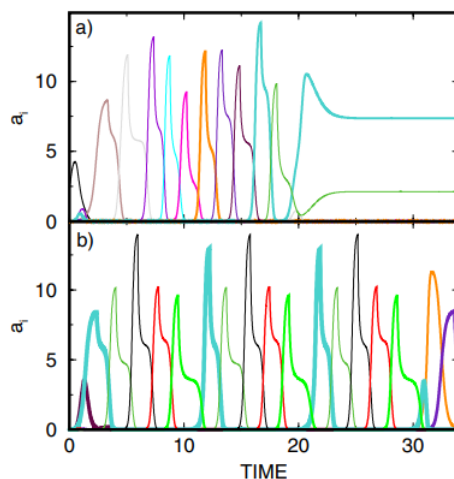
$$\nu_i = -\frac{\lambda_i^-}{\lambda_{j0i}} \quad (4)$$

اگر $\nu_i > 1$ حالت i یک حالت گذراست.

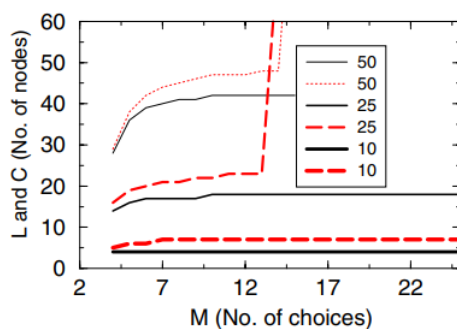
انواع تصمیم گیری

دو استراتژی مهم در تصمیم گیری که در این مقاله بحث شده تصمیم گیری با ریسک بالا و تصمیم گیری با ریسک پایین است. در تصمیم گیری های با ریسک بالا زمان تغییر حالت از حالت های گذرا بسیار پایین است. در استراتژی با ریسک بالا تمایل سیستم آن است که به گونه ای حالت تغییر کند که زمان تغییر حداقل باشد. اما در ریسک پایین تمایل سیستم رسیدن به حالت پایدار تر است که یعنی رسیدن به مینیمم ν_i است.

نتایج مدل سازی

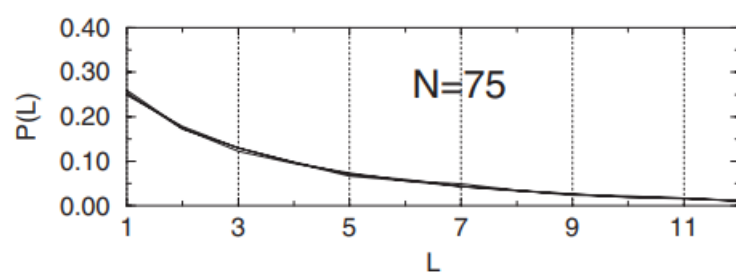


شکل ۲: نشان a) دهنده تغییرات در حالتی که سیستم پس از نوسانات زیاد در نهایت به یک تعادل پایدار میرسد (b) حالتی است که متناظر با ریسک بالا است زیرا در نهایت به یک حالت تعادل نمی رسد و به طور متناوب تغییر حالت انجام می شود



شکل ۳: در این شکل که استراتژی با ریسک بالاست با استفاده از خط چین ها نمودار طول رشته تصمیم ها بر حسب تعداد حالت ها نمایش داده شده و با استفاده از خط سیاه نمودار تعداد حالت های درگیر شده نمایش داده

با توجه به شکل ۳ طول رشته های تصمیم گیری در استراتژی با ریسک بالا به طور فزاینده میتواند بر حسب تعداد حالت ها افزایشی باشد اما در استراتژی با ریسک پایین طول رشته تصمیم گیری ربطی به تعداد حالت تصمیم های ممکن ندارد .



شکل ۴: در شکل که مربوط به تصمیم گیری با ریسک پذیری پایین است احتمال به دست آمدن رشته هایی با طول معین را می دهد